

FUNDACIÓN HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ”

SEGMENTO ANTERIOR

**CÁLCULO DE LENTE TÓRICO MEDIANTE NORMOGRAMA VS. PERSONALIZACIÓN
DE CARA POSTERIOR EN PACIENTES CON EJES ASTIGMÁTICOS FUERA DE SU
TENDENCIA**

AUTOR:

DR. GUSTAVO URIEL FONSECA AGUIRRE

RESIDENTE DE OFTALMOLOGÍA

ASESOR:

DR. PABLO ALEXIS LIMÓN ZURITA

MÉDICO ADSCRITO DEL DEPARTAMENTO DE SEGMENTO ANTERIOR

CIUDAD DE MÉXICO

2024

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

1. Título

Cálculo de lente tórico mediante normograma vs. personalización de cara posterior en pacientes con ejes astigmáticos fuera de su tendencia.

2. Identificación de Investigadores

Dr. Pablo Alexis Limón Zurita

Médico Adjunto al departamento de Segmento Anterior

Dr. Gustavo Uriel Fonseca Aguirre

Residente del Tercer año de Oftalmología

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz

Ezequiel Montes 135, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México.

Teléfono: 5580492871

3. Fecha de inicio y finalización de investigación

Abril de 2023 a noviembre de 2024.

4. Resumen

El astigmatismo corneal representa un reto importante para su corrección durante la cirugía de catarata. Si bien los normogramas suelen emplearse para calcular el poder del lente intraocular tórico (LIOT), estos no siempre consideran adecuadamente el astigmatismo corneal posterior (ACP), lo que puede generar resultados refractivos subóptimos. El objetivo general de este estudio fue comparar el error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio entre dos métodos: uno basado en la medición directa del ACP y otro utilizando un normograma, en pacientes con astigmatismo corneal fuera de la tendencia.

El estudio se llevó a cabo como una cohorte prospectiva, longitudinal y comparativa en pacientes con catarata senil y astigmatismo regular de entre 1.5 y 5.0 dioptrías, tratados en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P., en Ciudad de México, entre enero de 2023 y enero de 2024. Los pacientes fueron sometidos a una cirugía de facoemulsificación con implantación de LIOT, empleando la biometría del IOL Master 700 para la mayoría de los parámetros y del Pentacam AXL Wave para el ACP. Se realizaron comparaciones entre el error absoluto medio (MAE) y el centroide del error en la predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio utilizando ambos métodos (ACP medido vs. normograma).

Se incluyeron 23 pacientes, con edades promedio de 72.78 ± 10.63 años, de los cuales 60.86% presentaban astigmatismo oblicuo y 39.13% astigmatismo contra la regla. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas en el MAE ni en el centroide del error entre los dos métodos de cálculo ($p > 0.05$), lo que sugiere que el uso del ACP medido no ofrece una ventaja significativa sobre el normograma en esta población específica.

En conclusión, el estudio demuestra que, en pacientes con astigmatismo fuera de la tendencia, el cálculo del LIOT empleando el ACP medido no proporciona resultados refractivos significativamente mejores que el normograma. Por lo tanto, ambos métodos pueden ser considerados clínicamente equivalentes, permitiendo que la elección de uno u otro se base en la disponibilidad de recursos sin comprometer los resultados refractivos postoperatorios.

5. Marco teórico

5.1. Generalidades del astigmatismo

El astigmatismo puede producirse como resultado de una curvatura desigual a lo largo de los dos meridianos principales de la córnea, tanto en su curvatura anterior como posterior, lo que se conoce como astigmatismo corneal. También puede deberse a curvaturas desiguales en las superficies anterior y posterior del cristalino, a un descentramiento o inclinación del cristalino, o a índices refractivos desiguales en el mismo, lo que se conoce como astigmatismo lenticular o residual. La combinación del astigmatismo corneal y lenticular da lugar al astigmatismo total del ojo.(1)

Existen diferentes maneras de clasificar el astigmatismo, que se divide en dos grupos principales: astigmatismo regular e irregular. En el astigmatismo regular, existe una diferencia de 90° entre el meridiano más curvo y el más plano. Este tipo de astigmatismo se subdivide en varias categorías según la localización de las líneas focales respecto a la retina: astigmatismo miópico simple, astigmatismo miópico compuesto, astigmatismo hipermetrópico simple, astigmatismo hipermetrópico compuesto y astigmatismo mixto.(2) En cambio, en el astigmatismo irregular, la diferencia entre ambos meridianos es inferior a 90° , lo cual se debe, en la mayoría de los casos, a la irregularidad y heterogeneidad de la superficie corneal, tanto anterior como posterior. (3) El astigmatismo corneal también se clasifica según el eje del astigmatismo, dividiéndose en con la regla, oblicuo o contra la regla.(1)

El astigmatismo representa aproximadamente el 13% de los errores refractivos en el ojo humano.(4) La prevalencia en México es similar a la global, con un 13.6%.(5) La prevalencia del astigmatismo varía según los diferentes grupos etarios. Al nacer, existe una elevada incidencia de astigmatismo de origen corneal. A medida que avanza la edad, la córnea tiende a aplanarse, lo que provoca una reducción significativa del astigmatismo. Después de los cuatro años, la prevalencia de astigmatismos elevados es baja, siendo más común encontrar astigmatismos leves con la regla.(6–8)

Con el envejecimiento, se observa un cambio general en el eje del astigmatismo: en adultos menores de 40 años predomina el astigmatismo con la regla, mientras que en los mayores de 40 años prevalece el astigmatismo contra la regla. Este cambio en el eje astigmático se debe a modificaciones en la curvatura corneal. Por otro lado, el astigmatismo interno permanece relativamente estable a lo largo del tiempo, por lo que los cambios en el astigmatismo a lo largo de la vida se deben principalmente a variaciones en la curvatura corneal.(9–13)

5.2. Astigmatismo corneal

El poder de la córnea es de 43 dioptrías, lo que representa el 33.3% del poder dióptrico total del ojo. Este poder es menor en la parte periférica en comparación con el centro, ya que la córnea es ópticamente una superficie esférica. El astigmatismo corneal total está formado por las contribuciones de la superficie corneal anterior y la superficie corneal posterior. Debido a que existe una diferencia significativa entre los índices de refracción de la superficie anterior de la córnea y el aire, el astigmatismo de la córnea anterior es mucho mayor que el astigmatismo de la córnea posterior.(14)

La córnea es la principal fuente de astigmatismo en el sistema óptico.(2) El radio de curvatura en el meridiano horizontal de la superficie corneal anterior es de 7.70 mm, mientras que en el meridiano vertical es un 10% menor, 6.93 mm. Por lo tanto, el radio de curvatura en el meridiano vertical es más pronunciado, lo que genera mayor potencia en dicho meridiano y provoca astigmatismo corneal anterior con la regla, con una magnitud de 5.42 dioptrías. El radio corneal posterior, en promedio, es de 6.5 mm, menor que el radio de la superficie anterior. Según la potencia del meridiano principal en la superficie posterior, el astigmatismo es de -0.65 dioptrías, y se presenta contra la regla. En consecuencia, el astigmatismo total es de 4.77 dioptrías y está con la regla, lo que significa que el astigmatismo corneal posterior (ACP) contrarresta entre un 10 y un 12% del astigmatismo corneal anterior.(15–17)

Es fundamental evaluar la córnea de manera precisa y completa. Uno de los parámetros clave en esta evaluación es la medición de su potencia máxima y mínima. Si la córnea es normal, la queratometría de la superficie anterior es suficiente para muchos propósitos médicos. Existen numerosos instrumentos diseñados para evaluar la potencia de la córnea, como los queratómetros, topógrafos y tomógrafos.(14) El sistema de análisis topográfico Pentacam (Oculus, Alemania) captura imágenes precisas de la córnea y del segmento anterior.(18) Este dispositivo combina y unifica los datos del disco de Plácido y del sistema Scheimpflug para calcular los valores numéricos de la superficie corneal anterior. Sin embargo, para obtener información sobre la superficie corneal posterior, solo se utilizan los datos del sistema Scheimpflug. Además, para evaluar la asfericidad precisa de la superficie corneal posterior, es necesario emplear tanto la videoqueratoscopia como la paquimetría.(19) En cuanto al eje astigmático, en casos de astigmatismos elevados, existe una variación superior a 10° al comparar el cálculo del poder corneal total con el de la cara anterior.(20)

5.3. Lentes intraoculares tóricos

En los últimos años, la corrección del astigmatismo se ha convertido en uno de los principales objetivos en la cirugía de cataratas. Esta tendencia ha ganado relevancia con la técnica de facoemulsificación, gracias a la implementación de incisiones más pequeñas y el uso de lentes plegables, lo que permite corregir tanto los errores refractivos esféricos como cilíndricos. No calcular con precisión el astigmatismo, especialmente al ignorar la contribución de la cara corneal posterior, puede llevar a errores refractivos en la cirugía de cataratas. Debido a que la cara corneal posterior tiende a tener astigmatismo

contra la regla, no considerar este dato al implantar lentes intraoculares tóricos (LIOT) puede resultar en una sobrecorrección del astigmatismo con la regla y una infracorrección del astigmatismo contra la regla. Corregir adecuadamente este astigmatismo es crucial para lograr mejores resultados refractivos.(14)

El implante de LIOT es un método eficaz para reducir el astigmatismo, aunque una de las complicaciones más comunes tras la cirugía es la rotación del lente, lo cual sigue siendo un desafío fundamental. El astigmatismo residual después de la implantación de LIOT es menor cuando se consideran ambas superficies corneales al planificar la cirugía de cataratas. En los cálculos de LIOT, se recomienda el uso de instrumentos que tengan en cuenta el ACP.(21,22)

5.4. Cálculo de lentes intraoculares tóricos

Se han desarrollado nomogramas que permiten estimar la potencia y el eje del ACP utilizando únicamente los datos del astigmatismo de la superficie corneal anterior. Sin embargo, se ha establecido que cualquier nomograma puede presentar errores que superen las 2 desviaciones estándar en la estimación.(23) Al comparar nomogramas de regresión con programas que emplean la potencia real de la superficie corneal posterior, se ha observado que los resultados de los nomogramas tienen un error predictivo cercano a cero o a ± 0.25 dioptrías, lo que sugiere que los programas basados en nomogramas son superiores.(24)

El ajuste de nomogramas basado en promedios de muestra del cilindro residual puede no ser efectivo en todos los casos debido a la variabilidad del ACP entre pacientes. Por lo tanto, realizar mediciones precisas del astigmatismo corneal anterior y posterior en cada paciente, y utilizar el valor total del astigmatismo corneal para calcular la potencia del lente intraocular tórico, puede generar un mejor resultado refractivo. Se ha sugerido que el uso del poder corneal total puede ayudar a reducir el error asociado con la sobrecorrección del astigmatismo con la regla e infracorrección del astigmatismo contra la regla, errores que se presentan cuando no se mide el ACP.(25)

Para reducir el astigmatismo residual tras la implantación de un lente intraocular tórico, es esencial evaluar el ACP y, por ende, calcular la potencia corneal total. Existe controversia acerca de si es preferible medir el ACP o utilizar un valor calculado por nomograma, así como sobre cuál es el mejor método para calcular la potencia del lente intraocular tórico.(23)

Se han reportado resultados similares en cuanto al astigmatismo residual al utilizar el *Barrett Toric Calculator* (ASCRS), comparando el ACP medido con el calculado por nomograma.(24) La aparente superioridad de los nomogramas sobre la medición del ACP podría ser cuestionada. Se ha planteado la hipótesis de que un posible error residual interno de 0.25 a 0.30 dioptrías podría persistir al estimar la potencia de la superficie corneal posterior. Por lo tanto, es razonable suponer que un factor de corrección obtenido por nomograma podría no ser tan preciso como la medición del ACP. Este aspecto aún

no se ha perfeccionado y no se ha establecido una fórmula exacta para los lentes intraoculares tóricos.(23)

6. Planteamiento del problema

El astigmatismo corneal, especialmente en pacientes con astigmatismo contra la regla, presenta desafíos significativos en la precisión de la corrección visual durante la cirugía de cataratas. Aunque existen normogramas para calcular el poder del lente intraocular tórico, estos no consideran adecuadamente el ACP, lo que puede llevar a resultados refractivos subóptimos. Abordar este problema es crucial para optimizar los resultados visuales en estos pacientes, mejorando tanto la precisión en la corrección visual como la calidad de vida postoperatoria.

7. Pregunta de investigación

¿El cálculo del lente intraocular tórico, midiendo el astigmatismo corneal posterior, presenta resultados más cercanos a lo predicho por la fórmula en comparación con el uso de normogramas en pacientes con astigmatismo corneal fuera de la tendencia?

8. Justificación

Este estudio busca determinar si el cálculo del lente intraocular tórico, usando el ACP medido, produce resultados refractivos significativamente distintos en comparación con el método basado en normogramas, especialmente en pacientes con astigmatismo corneal contra la regla. La importancia de este estudio radica en su potencial para mejorar la toma de decisiones quirúrgicas al seleccionar el método más adecuado para calcular el poder del lente intraocular tórico en casos donde el astigmatismo corneal no sigue la tendencia habitual. Los hallazgos no solo contribuirán a la mejora de los protocolos clínicos, sino que también añadirán valiosa evidencia científica en el campo de la cirugía de cataratas y la implantación de LIOT, con el fin de optimizar la precisión en la corrección del astigmatismo en estos pacientes específicos.

9. Hipótesis

9.1. Hipótesis alterna (H1)

El cálculo del lente intraocular tórico midiendo el astigmatismo corneal posterior presenta resultados más cercanos a lo predicho por la fórmula comparado con los obtenidos a partir de lo calculado por normograma en aquellos pacientes con ejes astigmáticos fuera de su tendencia.

9.2. Hipótesis nula (H0)

El cálculo del lente intraocular tórico midiendo el astigmatismo corneal posterior no presenta resultados más cercanos a lo predicho por la fórmula comparado con los obtenidos a partir de lo calculado por normograma en aquellos pacientes con ejes astigmáticos fuera de su tendencia.

10. Objetivo

10.1. General

Comparar el **error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio** en pacientes cuyo astigmatismo corneal esté fuera de la tendencia, empleando la fórmula de Barrett para lente intraocular tórico, en un grupo con astigmatismo corneal posterior medido y otro usando el normograma.

10.2. Específicos

1. Calcular y comparar error absoluto medio de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio en pacientes con astigmatismo corneal fuera de la tendencia, utilizando ambos métodos.
2. Calcular y comparar el centroide del error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio en pacientes con astigmatismo corneal fuera de la tendencia, utilizando ambos métodos.

11. Diseño del estudio

Se realizará un estudio de cohortes, prospectivo, longitudinal y comparativo

12. Material y métodos

12.1. Pacientes

Se incluyeron pacientes del departamento de Segmento Anterior de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. (Ciudad de México, México), en el periodo de enero 2023 a enero 2024, con astigmatismo regular, fuera de la tendencia, de 1.5 dioptrías a 5.0 dioptrías, determinado mediante análisis topográfico con cámara de Scheimpflug (*Oculus Pentacam AXL wave*, Alemania), con diagnóstico de catarata senil, candidatos a cirugía de facoemulsificación e implantación de LIOT.

Se excluyeron pacientes con astigmatismo irregular, ectasias corneales, antecedentes de cirugías corneales, ojo seco severo, síndrome de pseudoexfoliación, glaucoma avanzado, retinopatía diabética proliferativa o longitudes axiales <21.00 mm y >26.00 mm. Se eliminaron pacientes que cursaron con alguna complicación transoperatoria que impida la colocación del LIOT o genere desalineación de este, aquellos que perdieron seguimiento postoperatorio, que presentaron complicaciones postoperatorias como endoftalmitis, edema macular quístico pseudofáquico o queratoplastia bulosa pseudofáquica, o que requirieron reintervención quirúrgica.

12.2. Métodos

A los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron sometidos a una cirugía de facoemulsificación con implantación de LIOT plegable de acrílico hidrofóbico (*enVista Toric*, *Bausch & Lomb Surgical*), por cirujanos en entrenamiento, se estandarizó el astigmatismo quirúrgico inducido (AQI) a 0.3.

Previo a la cirugía, a los pacientes se les realizó una evaluación oftalmológica exhaustiva que incluyó agudeza visual no corregida (AVNC), agudeza visual mejor corregida (AVMC) con cartilla de Snellen, biomicroscopía con lámpara de hendidura.

Utilizando los valores biométricos que se obtuvieron mediante IOL Master 700 y el ACP con Pentacam AXL wave, se realizó el cálculo del poder del LIOT con el calculador en línea *enVista Toric Calculator* y de igual manera con el calculador en línea *Barrett Toric Calculator* con astigmatismos corneal posterior medido y con normograma.(26) Los valores de cálculo de LIOT que se utilizaron para la cirugía fueron los obtenidos por la fórmula propia del fabricante del LIOT (*enVista Toric, Bausch & Lomb Surgical*). (27)

12.3. Técnica quirúrgica

La cirugía de facoemulsificación se realizó con anestesia tópica (tetracaína al 0,5 %) asistida con ansiolíticos intravenosos. Las cirugías fueron realizadas por cirujanos en entrenamiento del departamento de Microcirugía del Segmento Anterior.

Se realizó un marcaje preoperatorio con un marcador en el meridiano de las 3 en punto y a las 9 en punto bajo biomicroscopía con lámpara de hendidura. La orientación final del meridiano más curvo se alineó con esta marca en la mesa de operaciones utilizando un marcado de Henderson. Se creó un puerto principal hermético con una incisión en córnea transparente de 2,4 mm y se realizó la facoemulsificación. El LIOT se implantó en el saco capsular utilizando el sistema inyector de *Bauch & Lomb* con un cartucho C. Inicialmente, el LIOT se rotó a una posición que estaba aproximadamente 15 grados por debajo del eje de colocación marcado real. El viscoelástico residual fue aspirado de detrás del LIOT y de la cámara anterior. Posteriormente, se rotó el LIOT para alinear los puntos periféricos con el meridiano más curvo marcado en la córnea. Se reformó la cámara anterior y se colocó un punto de sutura de Nylon 10-0 en puerto principal, se realizó la hidratación estromal del puerto accesorio, se verifica que no haya fugas. Se verificó nuevamente la alineación correcta de la LIO al final de la cirugía.

Después de la operación, se indicó reposo relativo a los pacientes. Se les recetó clorhidrato de moxifloxacino tópico al 0.5% 4 veces al día durante 10 días; acetato de prednisolona al 1% 4 veces al día con reducción semanal; y bromfenaco al 0.09% 2 veces al día durante 6 semanas.

12.4. Toma de resultados

Los pacientes fueron examinados un día, una semana y un mes después de la cirugía. La AVNC y AVMC se evaluaron con cartilla de Snellen. Se realizó biomicroscopía con lámpara de hendidura para evaluar el segmento anterior. El eje del LIOT se confirmó que estuviera ± 5 grados de los planeado, a la semana bajo midriasis utilizando la escala de grados en el brazo vertical de la lámpara de hendidura. La refracción manifiesta al mes se consideró el resultado refractivo final de la implantación del lente intraocular tórico, la cual fue obtenida por esquiastopía sin midriasis por optometristas expertos.

Con los resultados postoperatorios se realizaron simulaciones de cálculo utilizando Barrett Toric Calculator un grupo con ACP y otro grupo con normograma. Se utilizó el ACP medido con Pentacam AXL wave, la refracción postoperatoria obtenida y la refracción postoperatoria predicha en el plano corneal. Se empleó la herramienta *Astigmatism Double Angle Plot Tool V132* de Abulafia *et al.* para comparar ambas fórmulas utilizando el error absoluto medio (MAE) y el centroide del error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio, con sus respectivas desviaciones estándar (DE).(28)

13. Cálculo de tamaño de muestra

$$n = \frac{2(Z_{\alpha} + Z_{\beta})^2 * S^2}{d^2} = \frac{2(1.96 + 0.84)^2 * 0.37^2}{(0.73 - 0.54)^2} = 21.23$$

Donde:

n = sujetos necesarios en cada una de las muestras

Z_{α} = Valor Z correspondiente al riesgo deseado = 1.96

Z_{β} = Valor Z correspondiente al riesgo deseado = 0.84

S^2 = Varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo control o de referencia = 0.37^2

d = Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar = $0.73 - 0.54$

14. Variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	TIPO DE VARIABLE	UNIDAD DE MEDICIÓN
Edad	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento de la intervención.	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento de la intervención calculada en años.	Cuantitativa discreta	Años
Sexo	Condición que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres.	Sexo consignado en la hoja de registro.	Cualitativa nominal	1.- Hombre 2.- Mujer
Astigmático corneal anterior	Diferencia de queratometría entre los meridianos más plano y el más curvo, calculada utilizando el índice de refracción de la córnea y el aire y el radio de curvatura corneal anterior.	Diferencia de queratometría entre los meridianos más plano y curvo de la cara corneal anterior, determinado mediante análisis topográfico Scheimpflug.	Cuantitativa continua	Dioptrías
Astigmático corneal posterior	Diferencia de queratometría entre el meridiano más plano y el más curvo, calculada utilizando el índice de refracción de la córnea y el humor acuoso y el radio de curvatura corneal posterior.	Diferencia de queratometría entre los meridianos más plano y el más curvo de la cara corneal posterior, determinado mediante análisis topográfico Scheimpflug.	Cuantitativa continua	Dioptrías
Eje del lente intraocular tórico	Dirección de meridiano que corrige al meridiano más curvo del poder del ojo.	Valor numérico en grados del meridiano del cilindro.	Cuantitativa continua	Grados

Error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio	Diferencia vectorial entre el astigmatismo refractivo postoperatorio real y el previsto a nivel corneal.	Resta aritmética del cilindro postoperatorio menos el calculado a nivel corneal	Cuantitativa continua	Dioptrías
Astigmatismo corneal con eje fuera de su tendencia	Eje del meridiano más curvo de la cara anterior corneal que no se encuentra con la regla.	Diferencia medida en grados entre el meridiano más plano y el más curvo en la cara corneal anterior, determinado mediante análisis topográfico Scheimpflug, el cual se encuentra en el rango de 30°-150°.	Cuantitativa continua	Grados
Queratometría pre y postoperatorias	Medición del poder corneal antes y después de la cirugía.	Poder en dioptrías de la curvatura corneal.	Cuantitativa continua	Dioptrías

15. Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó utilizando Python (versión 3.8) con las bibliotecas SciPy y Statsmodels. Se llevó a cabo una prueba t de Student para muestras independientes con el fin de comparar las medias de dos grupos. Las variables cuantitativas se expresaron como media $\pm$ desviación estándar. Un valor de P menor a 0.05 se consideró estadísticamente significativo, por lo que no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos.

16. Resultados

Se incluyó un total de 23 pacientes, con edades comprendidas entre 47 y 90 años y una media de 72.78 ± 10.63 años. Del total, 10 eran hombres (43.47%) y 13 mujeres (56.52%). Doce pacientes (52.17%) correspondían a ojos derechos y 11 (47.82%) a ojos izquierdos. Catorce ojos (60.86%) presentaban astigmatismo oblicuo, mientras que 9 ojos (39.13%) tenían astigmatismo contra la regla. La Tabla 1 resume las mediciones preoperatorias básicas utilizadas para el cálculo del LIOT.

Tabla 1. Biometría Óptica Preoperatoria.

Total ($N = 23$)	
<i>IOL Master 700</i> , media $\pm$ DE (rango)	
Longitud axial, mm	23.63 ± 1.07 (21.08, 25.97)
Profundidad de cámara anterior, mm	3.38 ± 0.73 (2.43, 5.71)
Grosor de cristalino, mm	4.04 ± 0.62 (2.05, 5.29)
<i>Pentacam AXL wave</i> , media $\pm$ DE (rango)	
Queratometría plana, D	42.88 ± 1.76 (40.00, 46.90)
Queratometría curva, D	45.70 ± 1.74 (42.80, 49.90)
Queratometría media, D	44.24 ± 1.62 (41.30, 47.70)
Astigmatismo corneal anterior, D	2.83 ± 1.37 (1.2, 7.2)
Radio corneal posterior medio, mm	6.27 ± 0.37 (5.62, 7.56)
Astigmatismo corneal posterior, D	0.48 ± 0.26 (0.1, 1.2)

D = Dioptrías; DE = Desviación estándar

Se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes con el fin de evaluar si existía una diferencia significativa entre ambos grupos. En el análisis del MAE, el estadístico t fue de -0.057, con un valor p de 0.955. Para el centroide, el estadístico t fue de 0.108, con un valor p de 0.915. En las variables medidas de ambos grupos se superó el nivel de significancia de 0.05, lo que sugiere que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La Tabla 2 resume el valor de MAE y el centroide del error de predicción para ambos grupos.

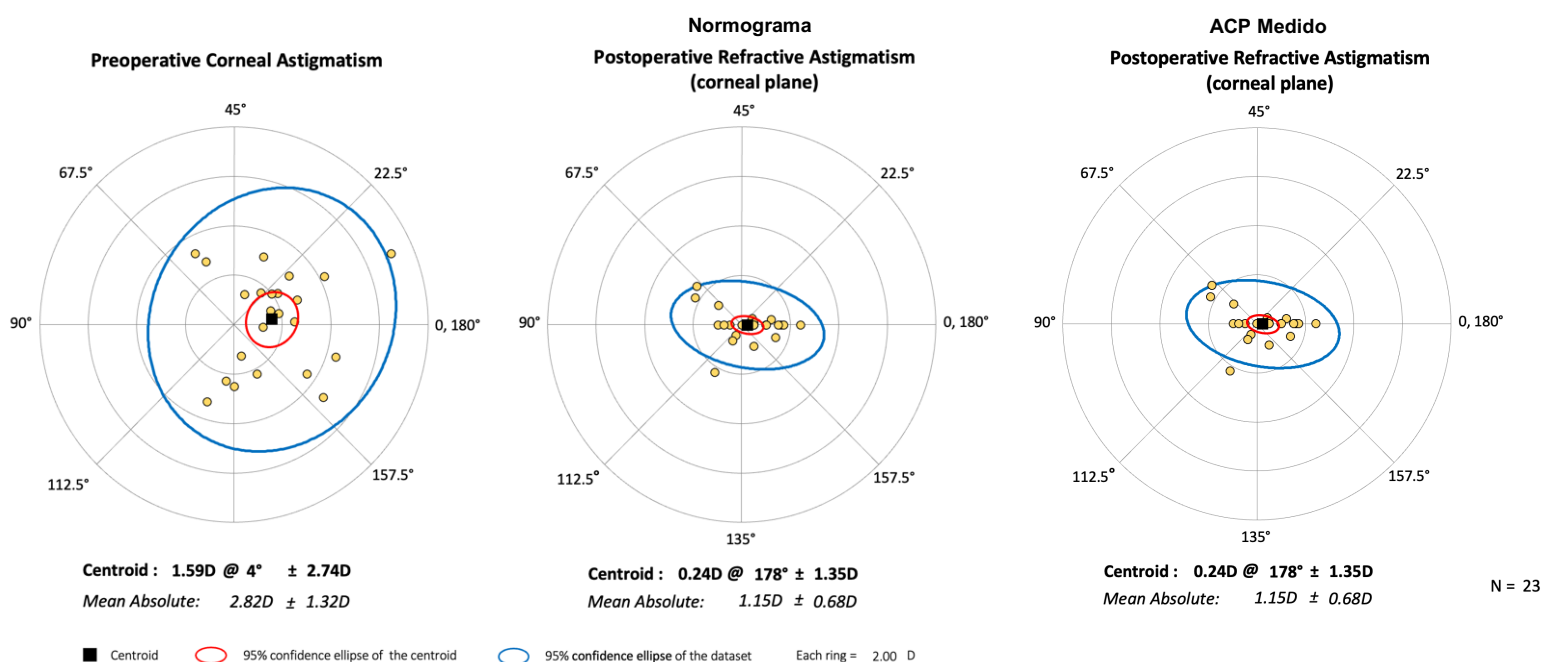
Tabla 2. Error de Predicción del Astigmatismo Refractivo Postoperatorio usando el gráfico de doble ángulo.

	Centroide $\pm$ DE	MAE $\pm$ DE
Total (N = 23)		
ACP medido	0.19 D @ 171° $\pm$ 1.25	1.09 D $\pm$ 0.60 D
ACP por normograma	0.15 D @ 166° $\pm$ 1.27	1.10 D $\pm$ 0.60 D
Valor P	0.915	0.955

ACP = Astigmatismo corneal posterior; D = Diptrías; DE = Desviación estándar; MAE = error absoluto medio

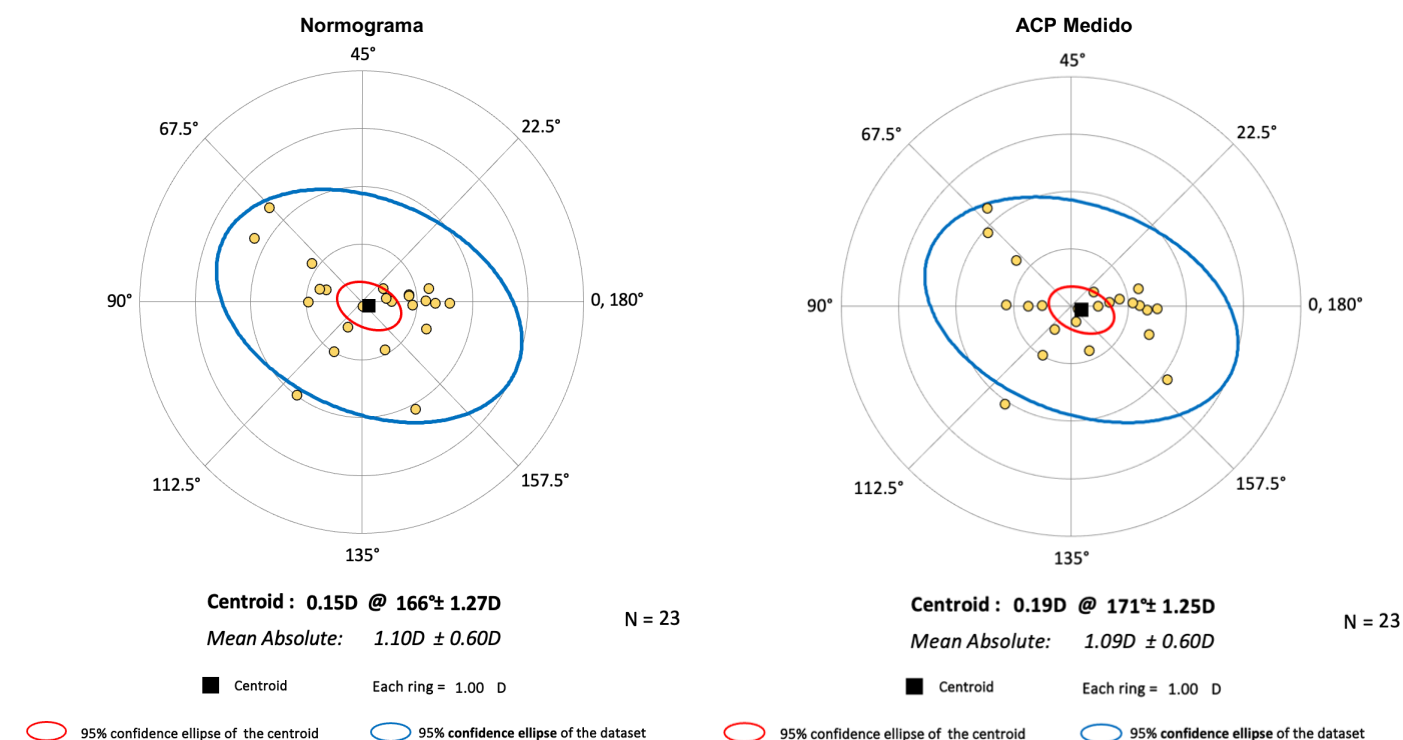
Se generaron gráficos de doble ángulo para ambos grupos. La Figura 1 presenta el gráfico de doble ángulo del astigmatismo preoperatorio y postoperatorio, medido en el plano corneal para toda la serie; cada anillo representa 2.00 dioptías. La Figura 2 ilustra el error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio, también medido en el plano corneal para ambos grupos, donde cada anillo corresponde a 1.00 dioptía.

Figura 1. Gráfico de doble ángulo del astigmatismo preoperatorio y postoperatorio de ambos grupos



ACP = Astigmatismo corneal posterior

Figura 2. Error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio de ambos grupos



ACP = Astigmatismo corneal posterior

17. Discusión

En este estudio, no se encontraron diferencias significativas entre los cálculos del poder del LIOT obtenidos midiendo el ACP y aquellos calculados a partir de normograma en pacientes con ejes astigmáticos fuera de su tendencia. Ambas técnicas mostraron ser comparables en términos de precisión refractiva. La ausencia de diferencias significativas sugiere que, en esta cohorte de pacientes con astigmatismo fuera de tendencia, la medición del ACP no ofrece una ventaja sustancial sobre el uso de normograma mediante el *Barrett Toric Calculator* en línea. Esto podría deberse a la consistencia de los valores predichos por el nomograma.

Las primeras fórmulas para el cálculo del LIOT se basaban únicamente en la medición del astigmatismo corneal anterior. Sin embargo, los resultados evidenciaron una sobrecorrección en ojos con astigmatismo con la regla y una subcorrección en ojos con astigmatismo contra la regla. Esta observación dio lugar a múltiples estudios que investigaron la contribución del ACP al astigmatismo corneal total.(15,29,30)

El *Barrett Toric Calculator* en línea recopila el valor del astigmatismo corneal anterior a partir de las queratometrías obtenidas por un biómetro. La fórmula requiere un valor de ACP, que puede medirse mediante dispositivos como la tomografía de coherencia óptica o con una cámara de Scheimpflug. En caso de no disponer de un valor medido de ACP, el calculador utiliza un nomograma para asignar un valor predicho automáticamente,

basado en un modelo teórico que proyecta el ACP a partir de los parámetros medidos. Además, ya sea utilizando un ACP medido o predicho, la fórmula incluye un algoritmo que considera otros factores que pueden influir en el astigmatismo residual posoperatorio, como la inclinación del lente intraocular (G. Barrett, comunicado personal, 28 de febrero de 2021). Debido a que la mayoría de los biómetros no miden el ACP, el nomograma se emplea con frecuencia en este calculador.(31)

El *Barrett Toric Calculator* en línea ha demostrado consistentemente ser superior a otras fórmulas y producir errores de predicción bajos en el astigmatismo refractivo postoperatorio.(24,32–34) Al igual que en estudios previos, nuestro trabajo utilizando el *Barrett Toric Calculator* no mostró diferencias significativas en el error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio. En estos estudios, se empleó Pentacam para la medición del ACP y el IOL Master 700 para el resto de la biometría óptica requerida en los cálculos.(24,32,35,36) No obstante, existen series con muestras más amplias cuyos resultados son inconsistentes; en algunos casos, el normograma ha mostrado ser superior (37) y, en otros, el ACP medido ha sido más preciso.(38,39) Asimismo, se han reportado resultados sin diferencias significativas al utilizar la fórmula de Kane.(40)

El debate sobre si el *Barrett Toric Calculator* empleando la fórmula con ACP predicho supera a la fórmula con ACP medido sigue sin ser concluyente. Debido a estas inconsistencias se deben realizar más estudios para poder llegar a una conclusión mayor evidencia. Sin embargo, con la evidencia actual y resultados de este estudio se sugiere que, en pacientes con astigmatismo fuera de la tendencia, la elección entre medir el ACP o utilizar el nomogramas para el cálculo del LIOT puede basarse en la disponibilidad de recursos, sin comprometer significativamente los resultados refractivos.

Una de las principales fortalezas de este estudio fue la inclusión de una muestra bien definida de pacientes con astigmatismo queratométrico fuera de tendencia, lo cual permitió realizar comparaciones directas entre los diferentes métodos de cálculo del poder del LIOT. Además, se empleó la herramienta *Astigmatism Double Angle Plot Tool V132* de Abulafia *et al.*, la cual proporciona resultados estandarizados que optimizan la interpretación de las comparaciones entre ambas fórmulas.

Los resultados de este estudio están limitados por el reducido tamaño de la muestra, el hecho de que los cálculos refractivos se basaron en simulaciones, y porque fueron obtenidos por varios cirujanos en formación, utilizando una estandarización del AQI de 0.3. Un mayor número de participantes, junto con resultados de un cirujano experimentado y con un AQI bajo y conocido, podría aumentar la potencia y la validez del estudio.

En futuras investigaciones, es importante señalar que las mediciones del ACP realizadas con diferentes biómetros no son intercambiables, lo cual es un factor clave que debe considerarse al evaluar la precisión del Barrett Toric Calculator cuando se utiliza esta modalidad.(41–43)

18. Conclusión

El cálculo del lente intraocular tórico midiendo el astigmatismo corneal posterior no ofrece resultados significativamente diferentes a los obtenidos por normograma en pacientes con ejes astigmáticos fuera de su tendencia, utilizando la biometría de IOL Master 700 y Pentacam AXL wave. Por lo tanto, los hallazgos sugieren que, en esta población específica, ambos métodos son comparables y no justifican la preferencia de uno sobre el otro en la práctica clínica.

19. Cronograma de actividades

PERIODO MES	M	A	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
Procedimientos												
Planteamiento del problema												
Desarrollo de protocolo de investigación												
Marco teórico												
Recopilación de datos												
Análisis de Resultados (estadística descriptiva)												
Análisis estadístico												
Realización de Figuras y Tablas												
Elaboración de Discusión												
Elaboración de anexos												
Reporte Técnico Final												
Publicación del artículo												

20. Aspectos éticos

En este protocolo de investigación médica en pacientes, se tomarán rigurosas consideraciones éticas para garantizar la protección y el bienestar de los participantes. Se obtendrá el consentimiento informado de cada paciente, brindándoles información completa y comprensible sobre los objetivos, los procedimientos y los posibles riesgos y beneficios del estudio. Se asegurará la confidencialidad de los datos recopilados, utilizando códigos de identificación en lugar de información personal. Se garantizará el cumplimiento de las normas y regulaciones éticas establecidas por el comité de ética de investigación y se obtendrá la aprobación ética correspondiente. Además, se ofrecerá acceso a atención médica adecuada y seguimiento durante todo el estudio, y se ofrecerá a los participantes la posibilidad de retirarse en cualquier momento sin consecuencias negativas. Todas estas medidas éticas se implementarán para proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los pacientes involucrados en la investigación médica.

21. Aspecto de bioseguridad

En este protocolo de investigación, se implementarán estrictas medidas de bioseguridad para garantizar la seguridad de los participantes y del personal involucrado. Todos los procedimientos quirúrgicos y clínicos se realizarán en instalaciones debidamente equipadas, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales en materia de salud y seguridad. Se asegurará la esterilización adecuada de los instrumentos y el uso de equipos de protección personal, como guantes, mascarillas y batas desechables, para minimizar el riesgo de infecciones. Además, se seguirán rigurosos protocolos de manejo y eliminación de residuos biológicos, incluyendo materiales cortopunzantes, para evitar la contaminación cruzada y proteger tanto a los pacientes como al equipo de investigación. Todos los participantes firmarán un consentimiento informado en el que se detallarán las medidas de seguridad adoptadas, garantizando su protección durante todo el estudio. Asimismo, se llevará un registro exhaustivo de cualquier incidente relacionado con la bioseguridad, que será evaluado periódicamente para ajustar las medidas si es necesario.

22. Financiamiento de la investigación

La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. cuenta con el equipamiento necesario para realizar el estudio. El paciente cubrirá los gastos de los procedimientos a realizar.

23. Conflictos de interés

Los investigadores involucrados en este estudio declaran que no existe ningún conflicto de interés que pueda influir en el diseño, desarrollo, análisis o publicación de los resultados de esta investigación. Ninguno de los investigadores tiene relaciones financieras, comerciales o personales con organizaciones, empresas o entidades que pudieran beneficiarse directa o indirectamente de los hallazgos de este estudio. El equipo de investigación se compromete a mantener la integridad y objetividad científica a lo largo de todo el proceso, garantizando que los resultados obtenidos reflejen de manera fiel y transparente los datos recolectados, sin sesgos o influencias externas.

24. Consentimiento informado



CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

En esta institución se desarrollan investigaciones que forman parte de nuestro que hacer científico. Las características de su padecimiento son consideradas de interés para participar en este estudio de acuerdo a las especificaciones siguientes:

Datos Generales

<i>Datos del paciente</i>	Nombre: Fecha de nacimiento:	
<i>Expediente clínico N°</i>		
<i>Medico informante (investigador principal)</i>	GUSTAVO URIEL FONSECA AGUIRRE	Firma:
<i>Diagnóstico</i>		

Datos de la Investigación

<i>Nombre del Protocolo</i>	Cálculo de lente tórico mediante normograma vs. personalización de cara posterior en pacientes con ejes astigmáticos fuera de su tendencia.
<i>Investigadores</i>	Dr. Pablo Alexis Limón Zurita, Dr. Gustavo Uriel Fonseca Aguirre.
<i>Justificación y Objetivos</i>	Este estudio busca determinar si el cálculo del lente intraocular tórico, usando el ACP medido, produce resultados refractivos significativamente distintos en comparación con el método basado en normogramas, especialmente en pacientes con astigmatismo corneal contra la regla. La importancia de este estudio radica en su potencial para mejorar la toma de decisiones quirúrgicas al seleccionar el método más adecuado para calcular el poder del lente intraocular tórico en casos donde el astigmatismo corneal no sigue la tendencia habitual. Los hallazgos no solo contribuirán a la mejora de los protocolos clínicos, sino que también añadirán valiosa evidencia científica en el campo de la cirugía de cataratas y la implantación de LIOT, con el fin de optimizar la precisión en la corrección del astigmatismo en estos pacientes específicos. Objetivo: Comparar el error de predicción del astigmatismo refractivo postoperatorio y el centroide en el astigmatismo residual previsto en pacientes cuyo astigmatismo corneal esté fuera de la tendencia, empleando la fórmula de Barrett para lente intraocular tórico, en un grupo con astigmatismo corneal posterior medido y otro usando el normograma.
<i>Periodo de estudio</i>	Mayo 2023 a noviembre 2024
<i>Cantidad de sujetos que participan</i>	Un total de 23 sujetos.
<i>Descripción de los métodos a emplear y su propósito</i>	Se tomarán las mediciones que se evaluarán en todos los pacientes que serán sometidos a facoemulsificación. Se realizará la facoemulsificación y se revisarán los resultados refractivos.
<i>Beneficios esperados</i>	Mejorar capacidad visual

<i>Alternativas</i>	Realizar facoemulsificación sin tomar en cuenta el astigmatismo corneal posterior.
<i>Riesgos y molestias</i>	Los efectos adversos propios de procedimientos quirúrgicos, como infecciones, sangrado, inflamación, aumento de la presión intraocular, desprendimiento de retina, lesiones a estructuras intraoculares
<i>Gastos</i>	Los gastos propios de la intervención quirúrgica serán cubiertos por el paciente.
<i>Confidencialidad</i>	Su identidad y la información que proporcione como parte de esta investigación serán tratadas bajo criterios de confidencialidad. En caso de que los resultados exijan su identificación, previamente se le solicitará la autorización correspondiente
<i>Dudas, aclaraciones y actualización</i>	El participante tendrá derecho a recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y su tratamiento. Asimismo, durante el presente estudio le proporcionaremos información actualizada sobre su estado de salud para que esté en posibilidad de decidir si continúa participando. Es importante que sepa que retirar su participación no afectará su atención en el hospital.

Confidencialidad

Por este medio, en mi carácter de representante o responsable del paciente, manifiesto mi satisfacción con la información recibida y consciente de las especificaciones y en qué consiste la investigación descrita en este documento, sus beneficios, riesgos y consecuencias, otorgo mi consentimiento para que se incorpore a ella, asumiendo el compromiso de (1) que asista puntualmente a las citas que se le indiquen y (2) proporcionar verazmente la información de su evolución en la forma y periodicidad que se requiera.
Asimismo, entiendo que puede retirarse de esta investigación voluntariamente en cualquier momento sin mayor requisito que la manifestación al investigador principal o a la Dirección Médica de este hospital.

Ciudad de México a ____ de _____ de _____

Nombre y firma del representante legal o responsable del paciente

Testigo:

Nombre y firma (Relación con el paciente: _____)
Domicilio: _____

25. Bibliografía

1. Read, S. A., Collins, M. J., & Carney, L. G. (2007). A review of astigmatism and its possible genesis. *Clinical and Experimental Optometry*, 90(1), 5-19.
2. Sinjab, M. M. (2018). Introduction to astigmatism and corneal irregularities. Customized laser vision correction, 1-64. In.
3. Ho, J. D., Liou, S. W., Tsai, R. J. F., & Tsai, C. Y. (2010). Effects of aging on anterior and posterior corneal astigmatism. *Cornea*, 29(6), 632-637.
4. Porter, J., Guirao, A., Cox, I. G., & Williams, D. R. (2001). Monochromatic aberrations of the human eye in a large population. *JOSA A*, 18(8), 1793-1803.
5. Ortiz, M. I., Revilla, G. P. C., Pérez, V. M., & Suárez, C. E. C. (2022). Prevalencia de miopía, hipermetropía y astigmatismo en México: Una revisión sistemática. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, 10(20), 202-210.
6. Rowland, H. C., & Sayles, N. (1985). Photokeratometric and photorefractive measurements of astigmatism in infants and young children. *Vision Research*, 25(1), 73-81.
7. Cowen, L., & Bobier, W. R. (2003). The pattern of astigmatism in a Canadian preschool population. *Investigative ophthalmology & visual science*, 44(10), 4593-4600.
8. Dubbelman, M., Sicam, V. A. D. P., & Van der Heijde, G. L. (2006). The shape of the anterior and posterior surface of the aging human cornea. *Vision research*, 46(6-7), 993-1001.
9. Saunders, H. (1981). Age-dependence of human refractive errors. *Ophthalmic and Physiological Optics*, 1(3), 159-174.
10. Fledelius, H. C., & Stubgaard, M. (1986). Changes in refraction and corneal curvature during growth and adult life: a cross-sectional study. *Acta ophthalmologica*, 64(5), 487-491.
11. Anstice, J. (1971). Astigmatism—its components and their changes with age. *Optometry and Vision Science*, 48(12), 1001-1006.
12. Baldwin, W. R., & Mills, D. (1981). A longitudinal study of corneal astigmatism and total astigmatism. *Optometry and Vision Science*, 58(3), 206-211.
13. Goto, T., Klyce, S. D., Zheng, X., Maeda, N., Kuroda, T., & Ide, C. (2001). Gender- and age-related differences in corneal topography. *Cornea*, 20(3), 270-276.
14. Mohammadi, S. F., Khorrami-Nejad, M., & Hamidirad, M. (2019). Posterior corneal astigmatism: a review article. *Clinical optometry*, 85-96.
15. Koch, D. D., Ali, S. F., Weikert, M. P., Shirayama, M., Jenkins, R., & Wang, L. (2012). Contribution of posterior corneal astigmatism to total corneal astigmatism. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 38(12), 2080-2087.
16. Silva, D., Mota, M., Pedrosa, C., Pêgo, P., Pinto, S., Vendrell, C., & Prieto, I. (2018). Posterior corneal astigmatism modifications after cataract surgery and its role on total corneal astigmatism. *Annals of Eye Science*, 3(7), 40-40.
17. Pérez, J., Mas, D., Illueca*, C., Miret, J. J., Vázquez, C., & Hernández, C. (2005). Complete algorithm for the calculation light patterns inside the ocular media. *Journal of Modern Optics*, 52(8), 1161-1176.

18. Sinjab, M. M. (2020). Step by step: reading pentacam topography: basics and clinical applications. JP Medical Ltd.
19. Oliveira, C. M., Ribeiro, C., & Franco, S. (2011). Corneal imaging with slit-scanning and Scheimpflug imaging techniques. *Clinical and Experimental Optometry*, 94(1), 33-42.
20. Srivannaboon, S., Chirapapaisan, C., & Chonpimai, P. (2012). Comparison of corneal astigmatism and axis location in cataract patients measured by total corneal power, automated keratometry, and simulated keratometry. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 38(12), 2088-2093.
21. Reitblat, O., Levy, A., Kleinmann, G., Abulafia, A., & Assia, E. I. (2016). Effect of posterior corneal astigmatism on power calculation and alignment of toric intraocular lenses: comparison of methodologies. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 42(2), 217-225.
22. Till, J. S., Yoder Jr, P. R., Wilcox, T. K., & Spielman, J. L. (2002). Toric intraocular lens implantation: 100 consecutive cases. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 28(2), 295-301.
23. Lu, L. W., Rocha-de-Lossada, C., Rachwani-Anil, R., Flikier, S., & Flikier, D. (2021). The role of posterior corneal power in 21st century biometry: A review. *Journal Français d'Ophthalmologie*, 44(7), 1052-1058.
24. Skrzypecki, J., Sanghvi Patel, M., & Suh, L. H. (2019). Performance of the Barrett Toric Calculator with and without measurements of posterior corneal curvature. *Eye*, 33(11), 1762-1767.
25. Davison, J. A., & Potvin, R. (2015). Refractive cylinder outcomes after calculating toric intraocular lens cylinder power using total corneal refractive power. *Clinical Ophthalmology*, 1511-1517.
26. <http://www.ascrs.org/barrett-toric-calculator>.
27. <https://envista.toriccalculator.com>.
28. Abulafia, A., Koch, D. D., Holladay, J. T., Wang, L., & Hill, W. (2018). Pursuing perfection in intraocular lens calculations: IV. Rethinking astigmatism analysis for intraocular lens-based surgery: suggested terminology, analysis, and standards for outcome reports. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 44(10), 1169-1174.
29. Goggin, M., van Zyl, L., Caputo, S., & Esterman, A. (2016). Outcome of adjustment for posterior corneal curvature in toric intraocular lens calculation and selection. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 42(10), 1441-1448.
30. Savini, G., Næser, K., Schiano-Lomoriello, D., & Ducoli, P. (2017). Optimized keratometry and total corneal astigmatism for toric intraocular lens calculation. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 43(9), 1140-1148.
31. Shammas, H. J., Yu, F., Shammas, M. C., Jivrajka, R., & Hakimeh, C. (2022). Predicted vs measured posterior corneal astigmatism for toric intraocular lens calculations. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 48(6), 690-696.
32. Abulafia, A., Hill, W. E., Franchina, M., & Barrett, G. D. (2015). Comparison of methods to predict residual astigmatism after intraocular lens implantation. *Journal of Refractive Surgery*, 31(10), 699-707.
33. Ferreira, T. B., Ribeiro, P., Ribeiro, F. J., & O'Neill, J. G. (2017). Comparison of astigmatic prediction errors associated with new calculation methods for toric intraocular lenses. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 43(3), 340-347.

34. Ferreira, T. B., Ribeiro, P., Ribeiro, F. J., & O'Neill, J. G. (2017). Comparison of methodologies using estimated or measured values of total corneal astigmatism for toric intraocular lens power calculation. *Journal of Refractive Surgery*, 33(12), 794-800.
35. Yang, X., Jiang, Y., Lin, S., Bai, X., Yin, Y., Zhao, F., ... & Bu, S. (2024). The predictive accuracy of Barrett toric calculator using measured posterior corneal astigmatism derived from swept source-OCT and Scheimpflug camera. *Eye*, 38(1), 132-137.
36. Lukewich, M. K., Murtaza, F., Somani, S., Tam, E. S., & Chiu, H. H. (2022). Comparison of Barrett toric calculations using measured and predicted posterior corneal astigmatism in cataract surgery patients. *Clinical Ophthalmology*, 1739-1751.
37. Yang, S., Park, J., Whang, W. J., Byun, Y. S., Kim, H. S., & Chung, S. H. (2024). Accuracy of Toric Intraocular Lens Calculators with Predicted and Measured Posterior Corneal Astigmatism Across Different Types of Astigmatism. *Ophthalmology and Therapy*, 13(7), 1877-1889.
38. Wang, L., & Koch, D. D. (2023). Comparison of accuracy of a toric calculator with predicted vs measured posterior corneal astigmatism. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 49(1), 29-33.
39. Reitblat, O., Levy, A., Megiddo Barnir, E., Assia, E. I., & Kleinmann, G. (2020). Toric IOL calculation in eyes with high posterior corneal astigmatism. *Journal of Refractive Surgery*, 36(12), 820-825.
40. Yang, S., Byun, Y. S., Kim, H. S., & Chung, S. H. (2021). Comparative accuracy of Barrett toric calculator with and without posterior corneal astigmatism measurements and the Kane toric formula. *American Journal of Ophthalmology*, 231, 48-57.
41. Jin, A., Han, X., Zhang, J., Qiu, X., Zhang, Y., Qu, B., ... & Luo, L. (2023). Agreement of total keratometry and posterior keratometry among IOLMaster 700, CASIA2, and Pentacam. *Translational Vision Science & Technology*, 12(3), 13-13.
42. Kose, B. (2022). Agreement between swept-source optical biometry and Scheimpflug-based topography measurements of posterior corneal curvature. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 48(2), 185-189.
43. Muzyka-Woźniak, M., Oleszko, A., & Grzybowski, A. (2022). Measurements of anterior and posterior corneal curvatures with OCT and Scheimpflug biometers in patients with low total corneal astigmatism. *Journal of Clinical Medicine*, 11(23), 6921.